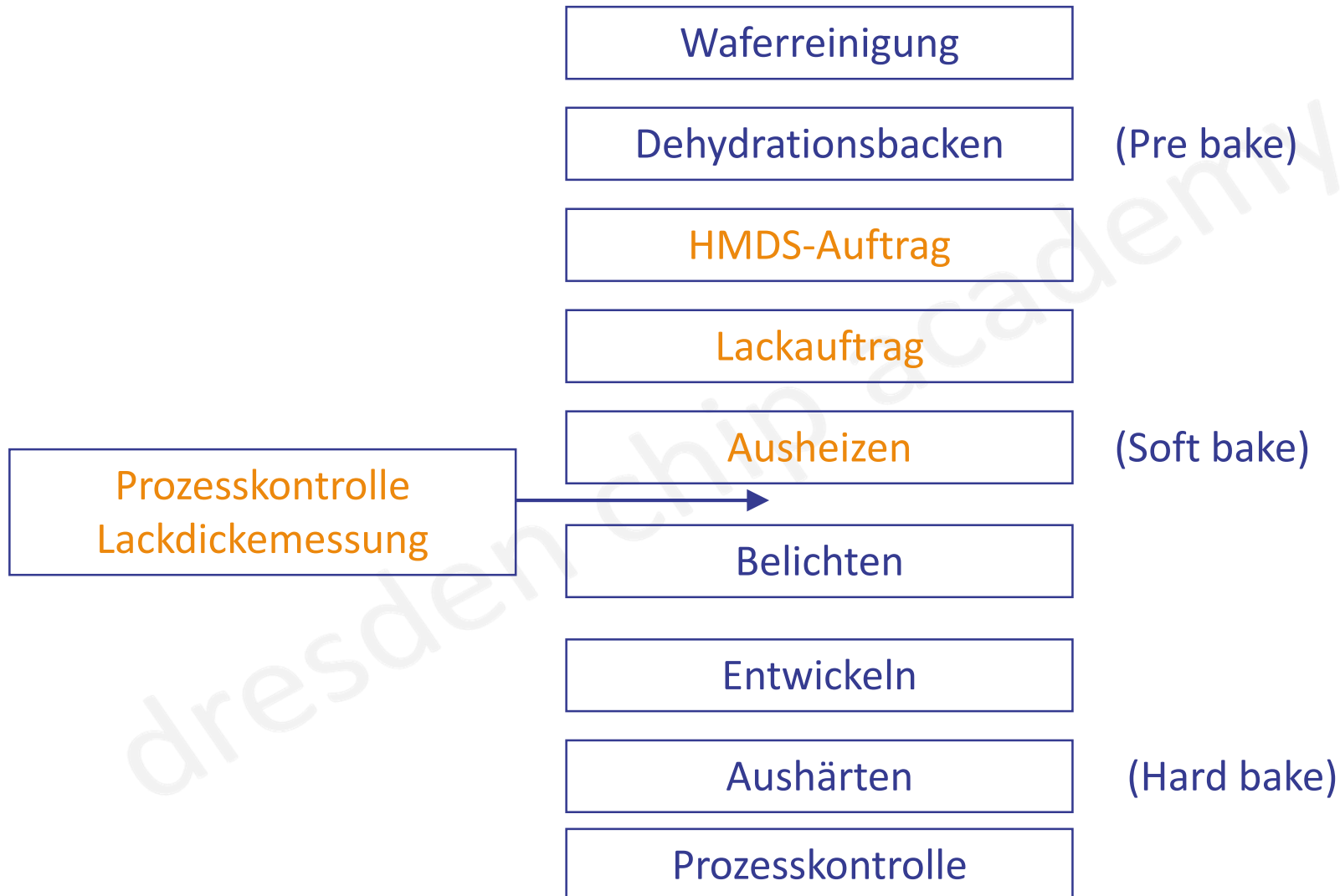


Belackung Fotoresistauftrag (spin coating)

VERSUCHSEINFÜHRUNG



Aufgabenstellung

- Herstellen von Fotolackschichten auf blanken Wafern
- Untersuchung der Prozessparameter:
 - * Chuckdrehzahl
 - * Schleuderzeit
 - * Messung der Lackdicke
- Hydrophilitätsbestimmung der oxidierten Waferoberfläche (Benetzungswinkel)
- Einstellung der Hydrophilität von oxidierten Wafern mit Haftvermittler HMDS

Haftvermittler HMDS

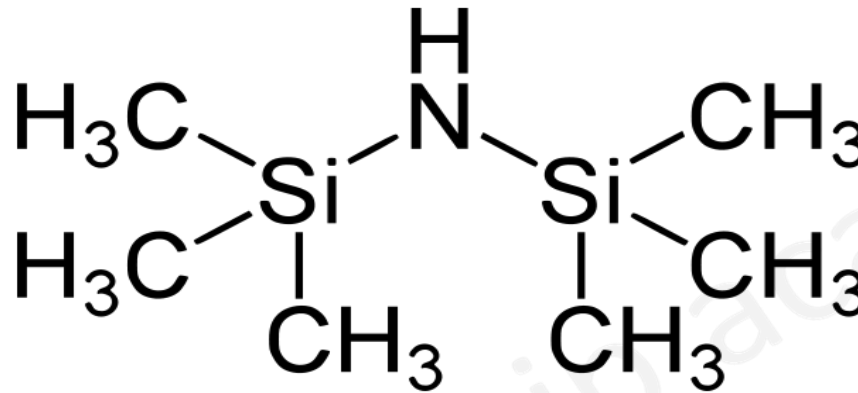
- ist die Oberfläche eines Wafers hydrophil (Wasser anziehend), muss sie vor dem Aufbringen der Lackschicht hydrophob (Wasser abstoßend) und somit Lack anziehend gemacht werden.
- dazu wird auf den Wafern Haftvermittler (meist Hexamethyldisilazan - HMDS), aufgebracht



Beispiel für hydrophobes Verhalten aus der Biologie:
Oberfläche des Grases lässt das Wasser abperlen

Haftvermittler HMDS

Strukturformel:



Hexamethyldisilazan



- HMDS wird vielfach zur Oberflächenmodifikation von Festkörperoberflächen verwendet, z.B. zur Verbesserung der Haftung von Fotolacken auf Halbleiteroberflächen
- farblos bis gelb gefärbte (organische) Flüssigkeit
- aminartiger Geruch
- leicht entzündlich (Flammpunkt 17°C)

vom hydrophilen zum hydrophoben Wafer

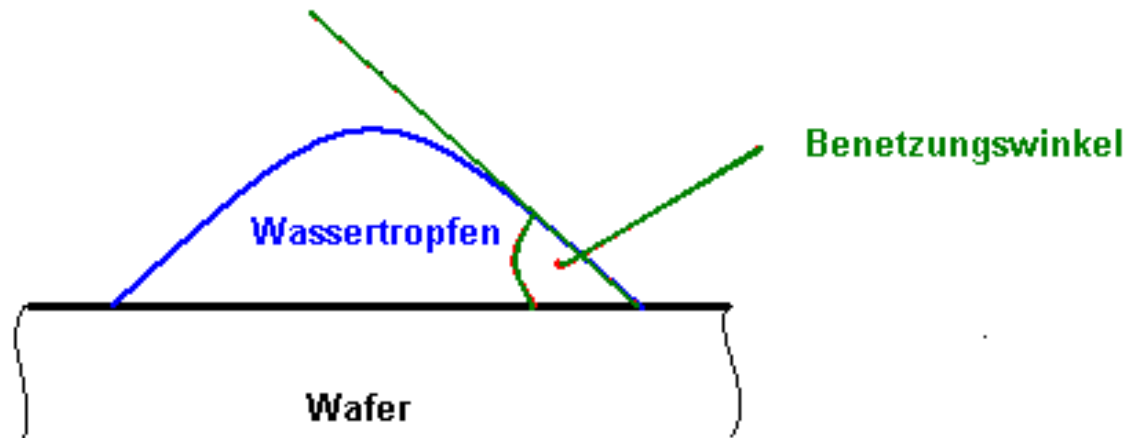
- durch Feuchtigkeit in Umgebungsluft befinden sich auch nach Ausheizen Wasserstoff H^+ oder Hydroxidionen OH^- an der Waferoberfläche
- Wafer werden dem Dampf des HMDS ausgesetzt, so dass sich die Scheibenoberflächen damit benetzen
- HMDS spaltet sich in Trimethylsiliciumgruppen $Si(CH_3)$ und entfernt Wasserstoff unter Bildung von Ammoniak NH_3

vom hydrophilen zum hydrophoben Wafer

Richten Sie Ihren Blick auf
die Tafel!

Randwinkelbestimmung

Maß für die Hydrophilität ist der Benetzungswinkel



Benetzungswinkel klein $\longrightarrow$ hydrophil (wasseranziehend)

Benetzungswinkel groß $\longrightarrow$ hydrophob (wasserabweisend)

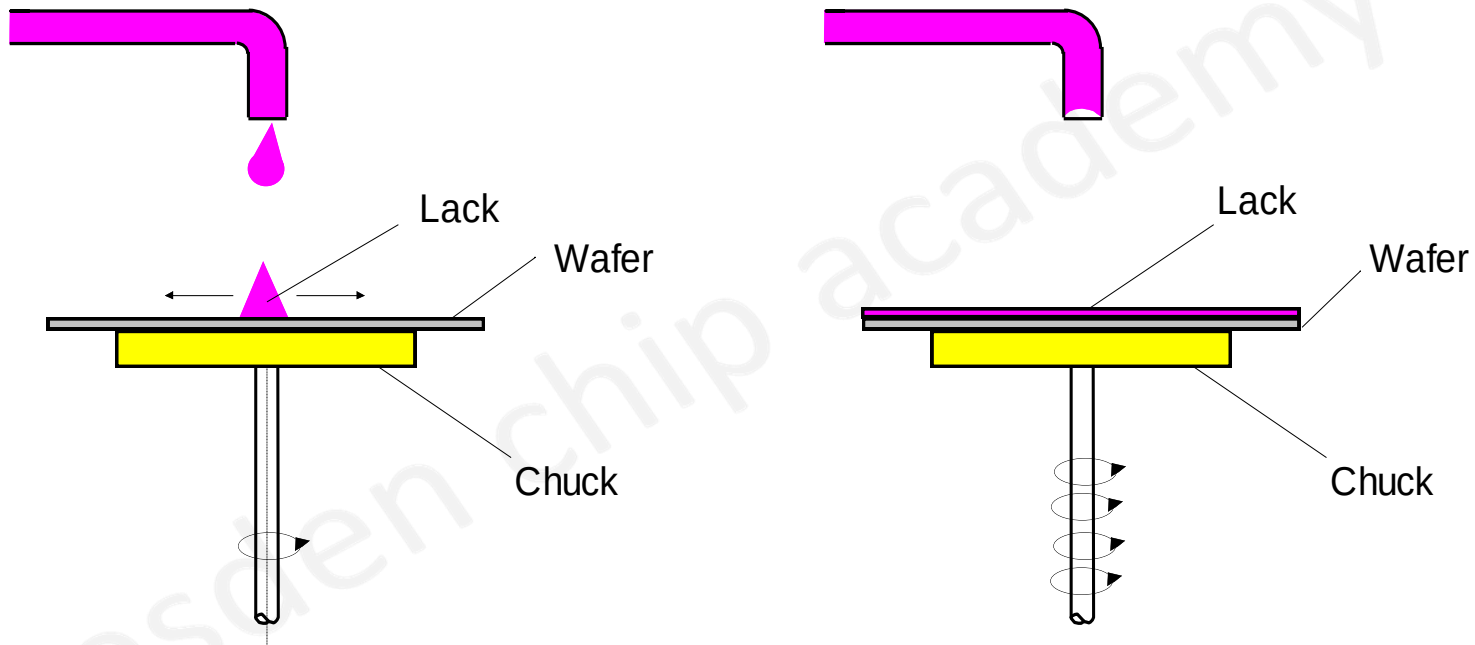
(bei gleicher Wassertropfenmenge)

Komponenten des Positivlackes

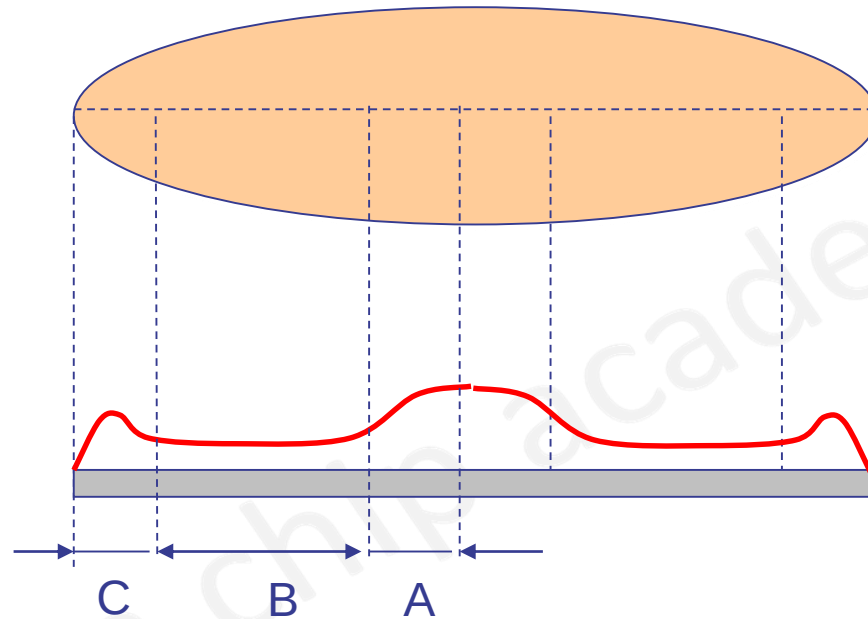
Bindemittel	Phenolharz zur Verbindung der 3 Komponenten
Sensibilisator	lichtempfindliche Komponente, wandelt bei Einfall von Licht den Fotolack in Karbonsäure um
Lösemittel	verantwortlich für die Viskosität (Zähigkeit des Lacks)

In der Halbleitertechnik sind die Lacke auf kurzwelliges UV-Licht sensibilisiert, deshalb wird in **Gelblicht** gearbeitet, für das der Fotolack nahezu unempfindlich ist

Lackauftrag Schleuderverfahren



Lackverteilung über den Wafer



A	Fliehkräfte gegen 0 bzw. sehr gering → d-Maximum, dann Zunahme der Fliehkräfte → d sinkt
B	Zone annähernd konstanter Schichtdicke durch Entgegenwirken von Fliehkraft und einer durch verstärkten Lösungsmitteltransport bedingten Viskositätserhöhung
C	Randwulst durch Kohäsions- und Adhäsionskräfte

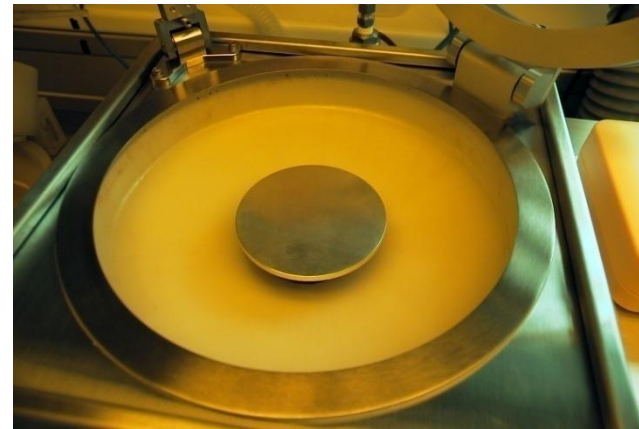


Abb.: halbautomatischer Belacker
Typ CEE 100 (Lackauftrag)

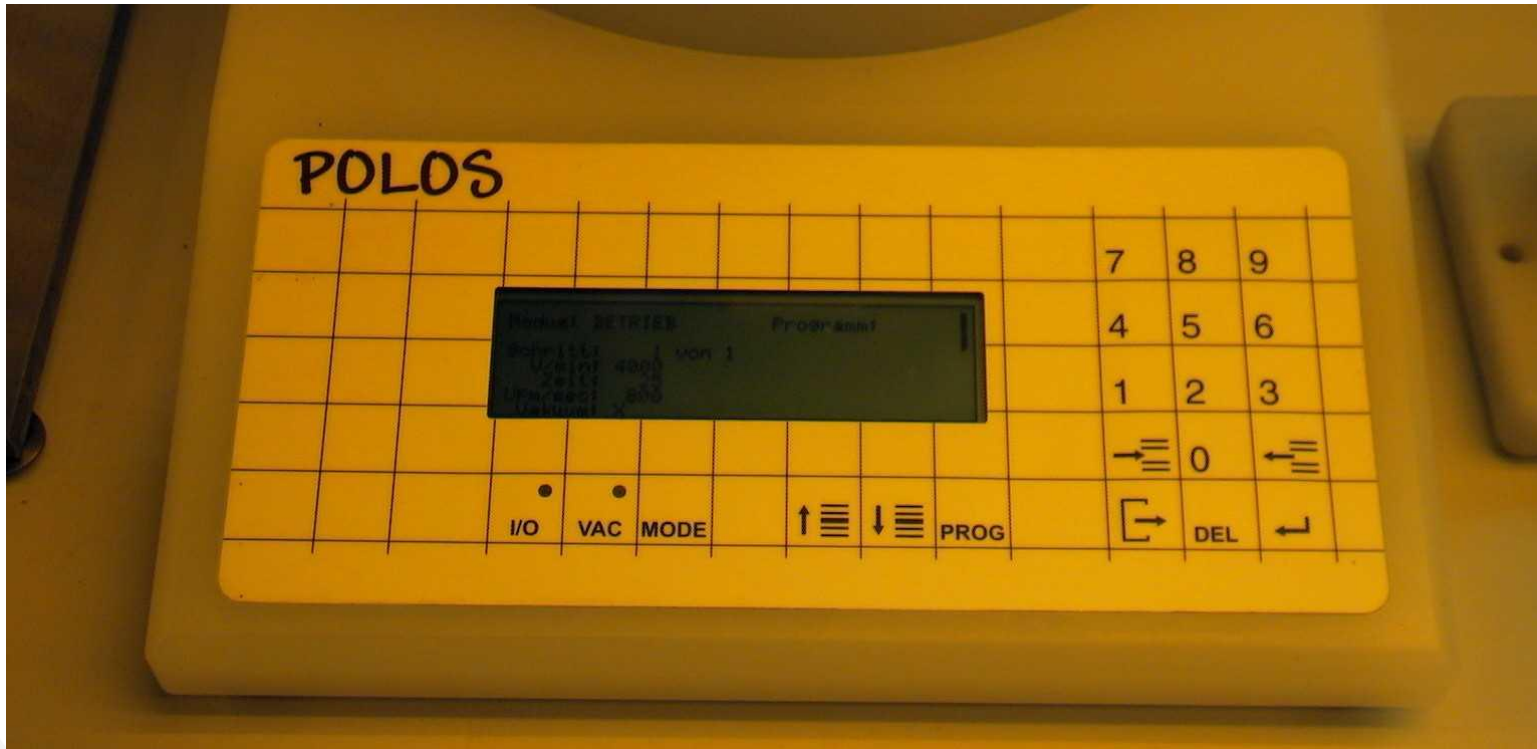


Abb.: Handbelacker
Typ Polos(entlacken)

Teilansicht CEE 100

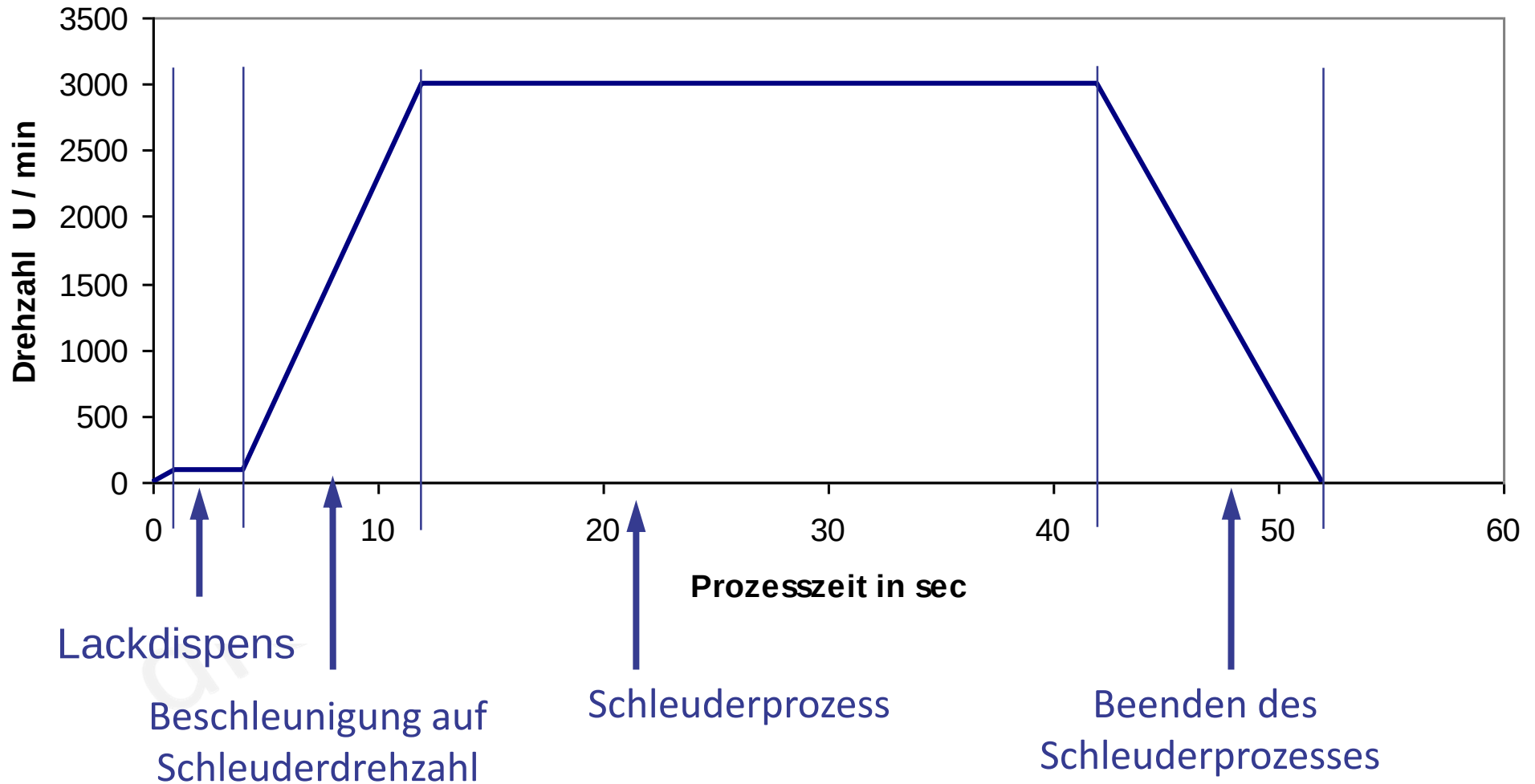


Bedienfeldes Polos



Teile der Folientastatur und Displayanzeigen sind in der Gerätedokumentation beschrieben

Belackungsprozess



Programmübersicht

	Programm-Nr	0	1	2	3	4	5	6	7
Programmschritt	Anwendung	Inbetriebnahme	Rework Lithowafer	Rework Asch-Wafer	Versuch Belacken autom.	Versuch Belacken manuell		Belackung dca-Chip- Wafer	Belackung Drucksensor Wafer
Anzeige auf Display									
Step 0									
Dispence	Lackdispense	1	1	1	1	0		1	1
VEL/0 (rpm)	Drehzahl	30	30	30	30	200		30	30
RMP/0 r/s	Beschleunigung	300	300	300	300	300		30	30
Step 0 Nozzle #	Austrittsdüse	1	1	1	1	0		1	1
Time/0 (sec)	Schrittzeit	1	1	1	1	1		1	1
Step 1									
VEL/1 (rpm)	Drehzahl	2000	5000	1500	2000 - 6000	2000 - 6000		4000	2000
RMP/1 (r/s)	Beschleunigung	400	400	400	400	400		400	400
Step 1 Nozzle #	Austrittsdüse	0	0	0	0	0		0	0
Time/1 (sec)	Schrittzeit	10	30	20	10 - 60	10 - 60		40	40

Programmstart darf nur erfolgen, wenn Wafer mittig auf Chuck liegt!

Programmübersicht finden Sie in Ihrer Versuchsanleitung

Bestimmung des Drehzahleinflusses auf die Lackdicke

- Belackung von 1 Wafer (immer wieder Be-&Entlacken) mit unterschiedlicher Schleuderdrehzahl
 - Drehzahl 2000U/min bis 6000 U/min mit einer Drehzahldifferenz von 1000 Umdrehungen
 - Schleuderzeit: 40 sec. constant
- Trocknen der Wafer – Softbake 2 min bei 105°C
- Bestimmung der Lackdicke am Schichtdickenmessgerät Rudolph oder Filmetrics
- Datenerfassung Tabelle im Protokoll (Muster siehe nächste Folie)

praktische Versuchsaufgaben

Wafer- Num.	Dreh- zahl U / min	Schichtdicke in nm Messpunkte					
		1	2	3	4	5	Mittelw.
	2000						
	3000						
	4000						
	5000						
	6000						

Herstellung einer Lackschicht mit einer Schichtdicke von ... nm

- Ausbilder gibt Ziellackdicke vor, diese stellen Sie bitte ein
- Ausgangswerte aus voriger Tabelle nutzen und langsam an den Zielwert annähern

Bestimmung Einfluss Schleuderzeit auf Lackdicke

- Belackung 1 Wafer mit unterschiedlicher Schleuderzeit
 - Schleuderzeit variiert zwischen 10 und 60 sec.
 - optimale Drehzahl aus zweitem Versuch verwenden
- Trocknen der Wafer – Softbake 2 min bei 105°C
- Bestimmung Lackdicke am Schichtdickenmessgerät Rudolph oder Filmetrics
- Datenerfassung Tabelle im Protokoll (Muster siehe nächste Folie)

praktische Versuchsaufgaben

Wafer- Num.	Schleuder- zeit in sec	Schichtdicke in nm Messpunkte					
		1	2	3	4	5	Mittelw.
	10						
	20						
	30						
	40						
	50						
	60						

Wafermap-Erstellung

Wafer	Zeit	Drehzahl	Lackdicke in <u>nm</u>					Mittelwert
Lack 1 : AR-P 3120 (Lack aus Anlage)								
1	optional							
2								
3								

Hinweise:

Einen oder mehrere Wafer auswählen zur Visualisierung

USB-Stick mit Vorlage von Ihrem Ausbilder

Übungen zur Randwinkelbestimmung

- Vorbereitung der 2 Wafer lt. Reworkkarte: Ziel möglichst sehr geringer Randwinkel
 - Reworkkarte abarbeiten, d.h. veraschen mit O_2 – Plasma
- Bestimmung Randwinkel nach veraschen
- Auftrag Haftvermittler
- Randwinkel bestimmen
- analog weiterarbeiten
 - Haftvermittlerauftrag jeweils 5 sec bis 35 sec erreicht sind
 - im Anschluss Randwinkelbestimmung
- optimaler Benetzungswinkel für unseren Fotolack bei einem Randwinkel über 50°

Herstellung Wafer mit optimalem Randwinkel

- Vorbereitung der 2 Wafer lt. Reworkkarte: Ziel möglichst sehr geringer Randwinkel
 - Reworkkarte abarbeiten, d.h. veraschen mit O_2 – Plasma
- Bestimmung des Randwinkels nach dem veraschen
- Auftrag von Haftvermittler durch Aufdampfen (geschlossenes Gefäß)
 - Ziel: Benetzungswinkel über 50° einstellen
- Bestimmung des Randwinkels nach dem veraschen
- Ergebnisse notieren in Tabelle im Protokoll (Muster siehe nächste Folie)

praktische Versuchsaufgaben

Beschichtungs- zeit einzeln	Beschichtungs- zeit gesamt	Benetzungswinkel
0 sec	0 sec	
5 sec	5 sec	
5 sec	10 sec	
5 sec	15 sec	
5 sec	20 sec	
5 sec	25 sec	
5 sec	30 sec	
5 sec	35 sec	

Vergleich strukturierte Wafer mit und ohne Haftvermittler

- Betrachten der beiden ausliegenden Wafer bzgl. Lackhaftung

Abschluss des Versuchs

- Wafer lt. Reworkplan in den Ausgangszustand versetzen
 - Protokoll fertigstellen
 - Verlassen Sie Ihren Arbeitsplatz sauber und ordentlich!
-
- als Bearbeiter des Versuchs Belacken sind Sie für alle Dienstleistungen (z.B. Belackung der Wafer für Litho und Ash) verantwortlich